

야간 및 악천후 환경에서의 차선 인식용 세그멘테이션 모델 비교

제주대학교
현은빈, 김자운, 허재영

CONTENTS

- 01. 프로젝트 소개
- 02. 연구 목표
- 03. 시스템 구성
- 04. 실험결과
- 05. 결론

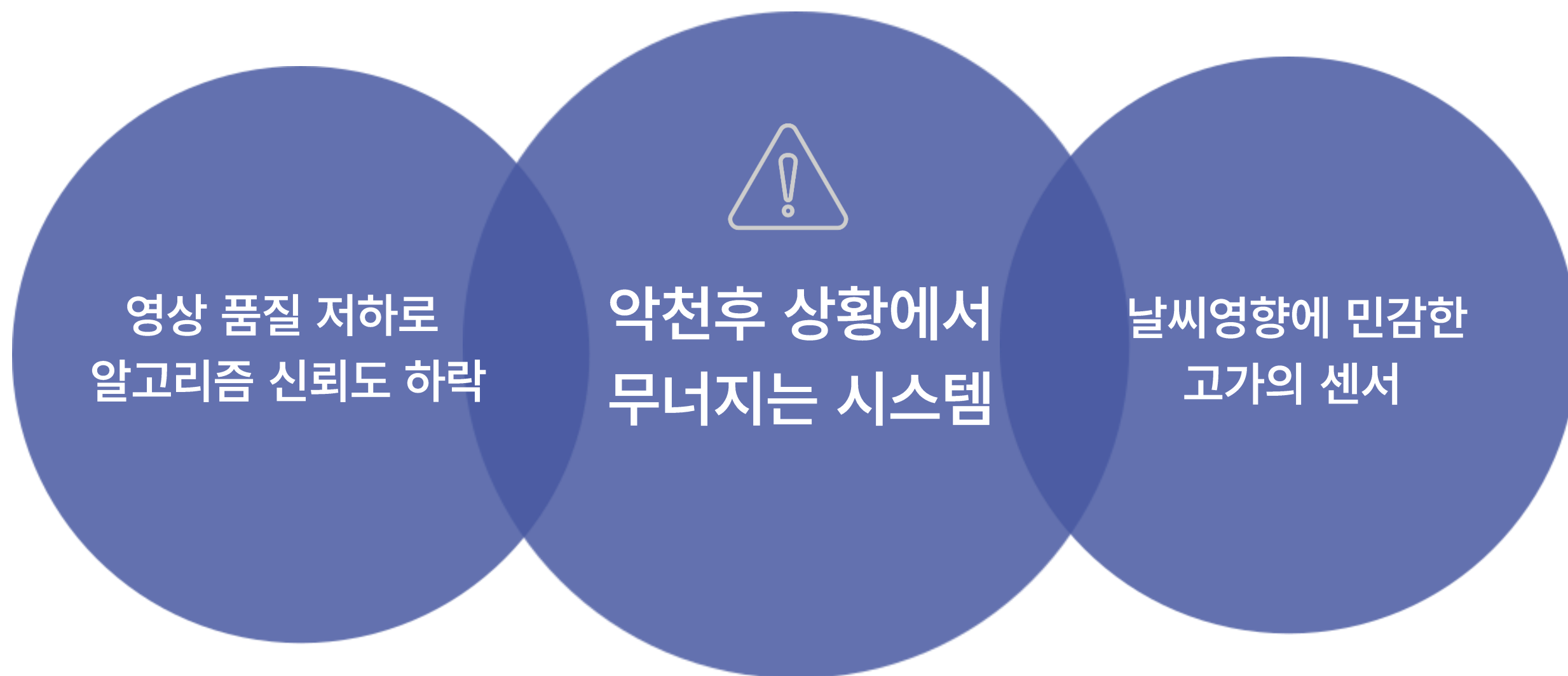
문제1. 차선인식 어려움

"차선 안 보인다" 계속되는 사고...민원도 2019년보다 3배 가량 폭증

"빗길·야간 운행 땀 차선 안 보여 위험"

빗길 교통사고 사망 33%가 장마철에 발생...“기상악화 땀 20% 이상 감속”

문제2. 기존 시스템의 한계



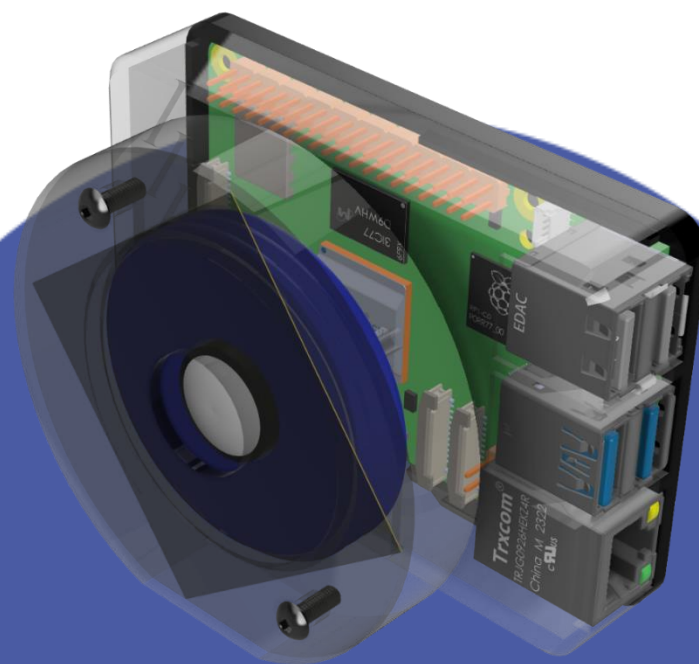
연구 목표

**AI 모델의 성능
및 실시간성 비교**

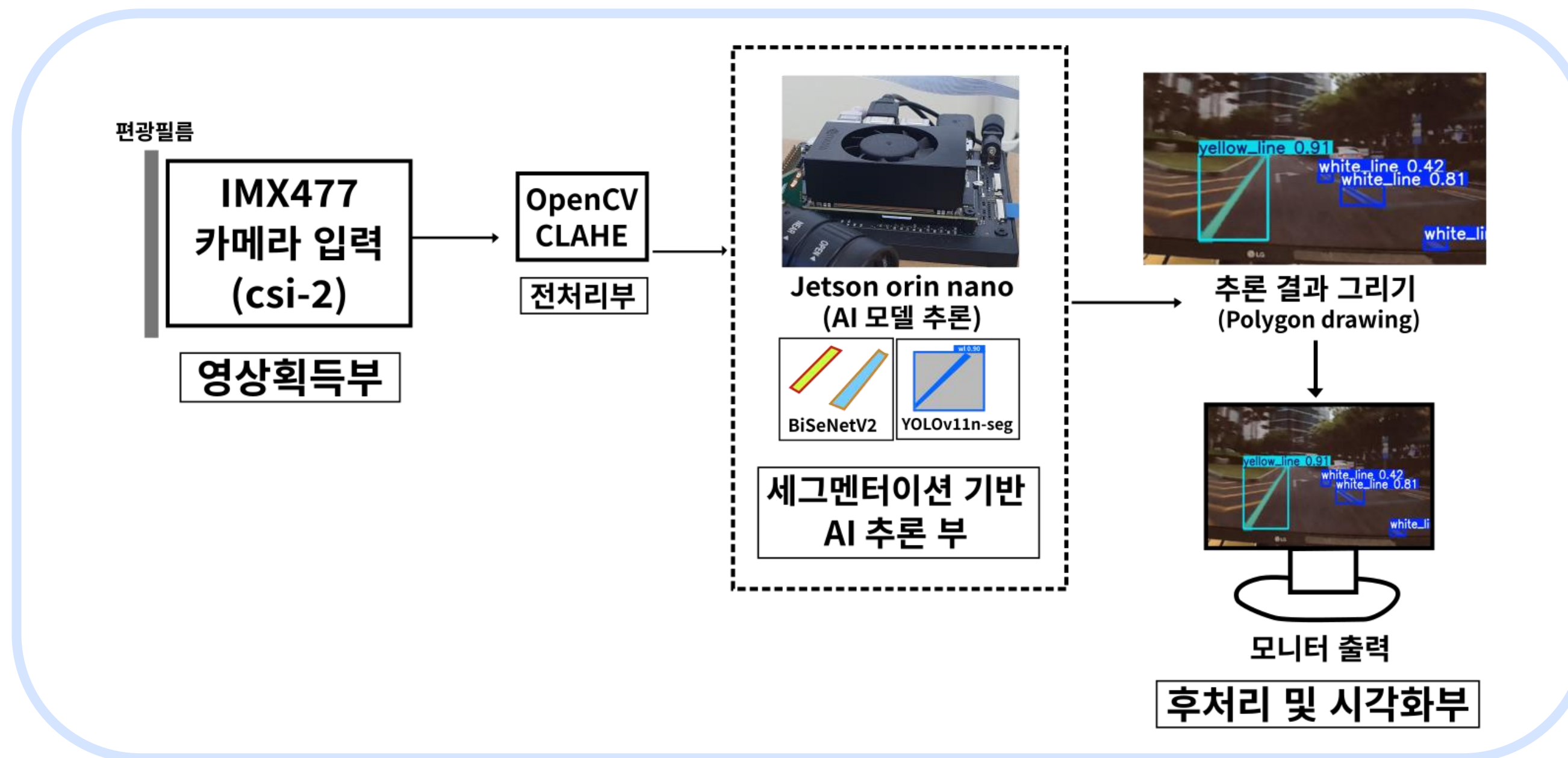
YOLOv11n-seg,
BiSeNetV2 두 모델 비교

**전처리를 적용해
가시성 개선 효과
분석**

**실제 임베디드
환경에 적합한
모델 제시**



전체 시스템 구성



전체 구성도

하드웨어 구성1



Jetson Orin Nano → 17 TFLOPS

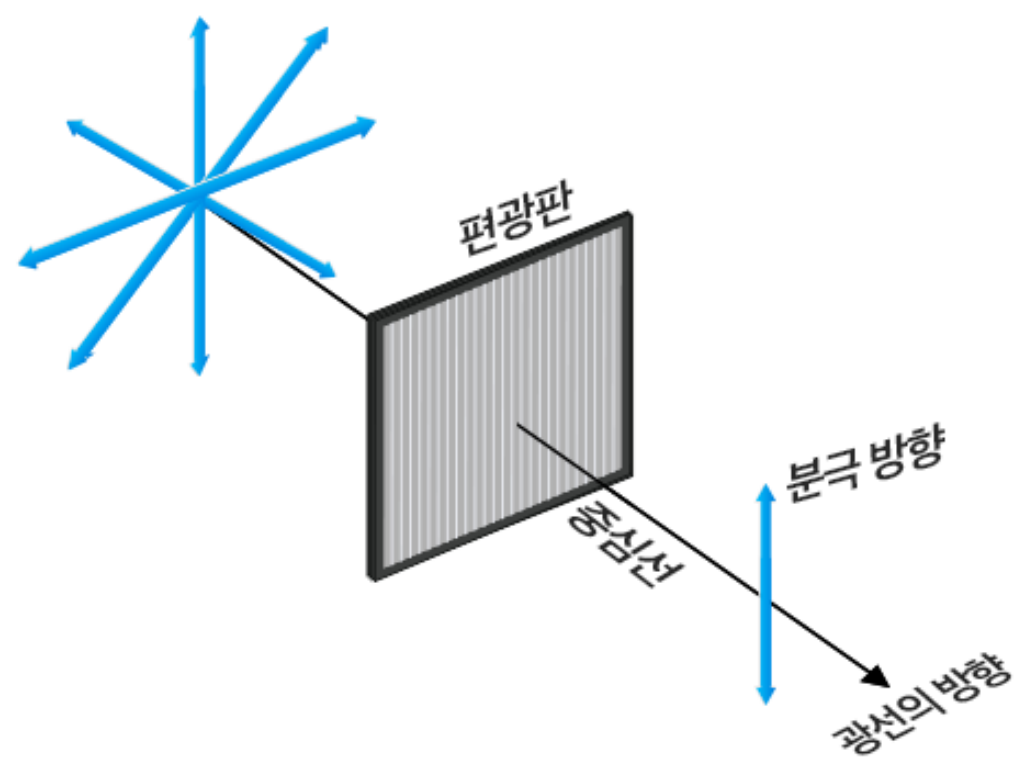
센서 모듈 IMX477

센서 크기가 크기 때문에 저조도
환경에서 유리하다

고정초점 광각 렌즈

차선을 한번에 넓게 확인할 수 있다
초점이 흔들리지 않아 안정적이다

하드웨어 구성2. 편광필름



편광필름

반사광의 수직 방향 억제
난반사 문제 해결

AI Hub

실험환경에서의 자체제작 데이터

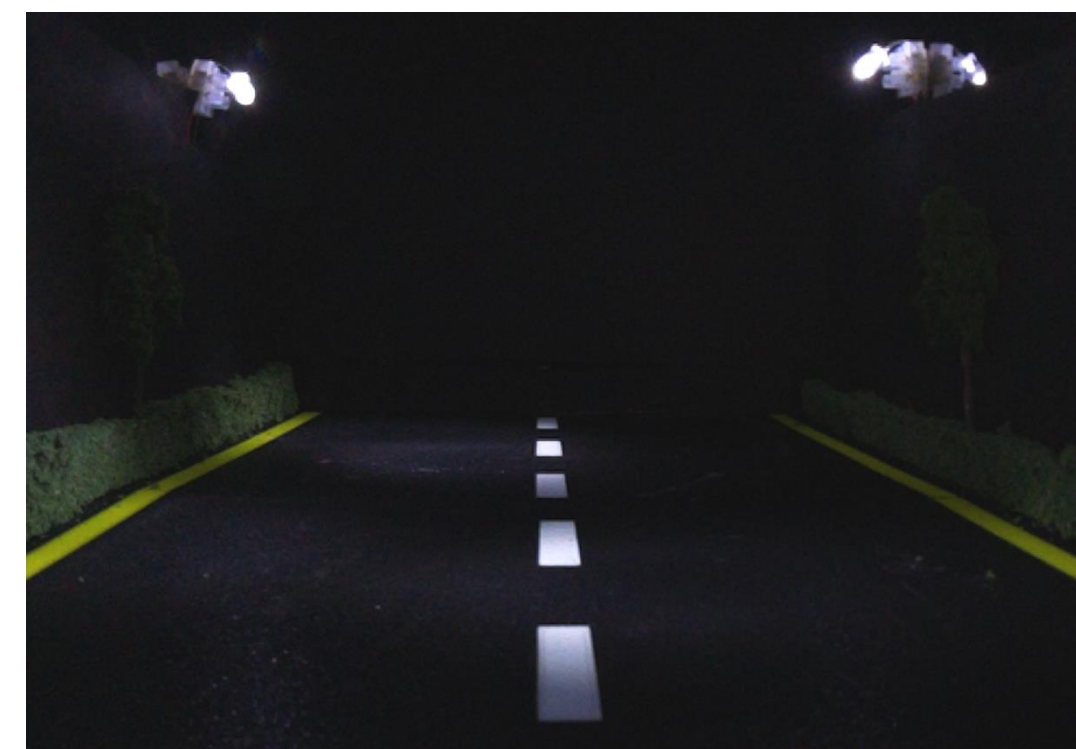


#컴퓨터 비전 #교통/모빌리티 #자율주행

승용 자율주행차 야간 도심도로 데이터

분야 교통물류 유형 3D, 이미지

구축년도 : 2022 갱신년월 : 2024-01 조회수 : 6,984 다운로드 : 188 용량 : 273.52 GB



400장



#카메라 #라이다 #자동차전용도로 #GNSS/INS #고정밀데이터 수집차량 #악천후 #주행데이터

고정밀데이터 수집차량 악천후 데이터

분야 교통물류 유형 이미지

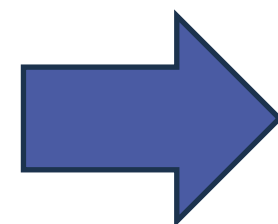
구축년도 : 2022 갱신년월 : 2023-12 조회수 : 5,449 다운로드 : 150 용량 : 305.77 GB

각각 약 700장 사용하여 총 1461장 이미지 데이터

데이터 구성



Class: white_line, yellow_line



Outputs per training example: 3
Brightness: Between -25% and +0%
Exposure: Between -13% and +13%
Blur: Up to 1.2px
Noise: Up to 0.73% of pixels

3배 증식을 통해 총 5583장

소프트웨어 구성1. 영상전처리

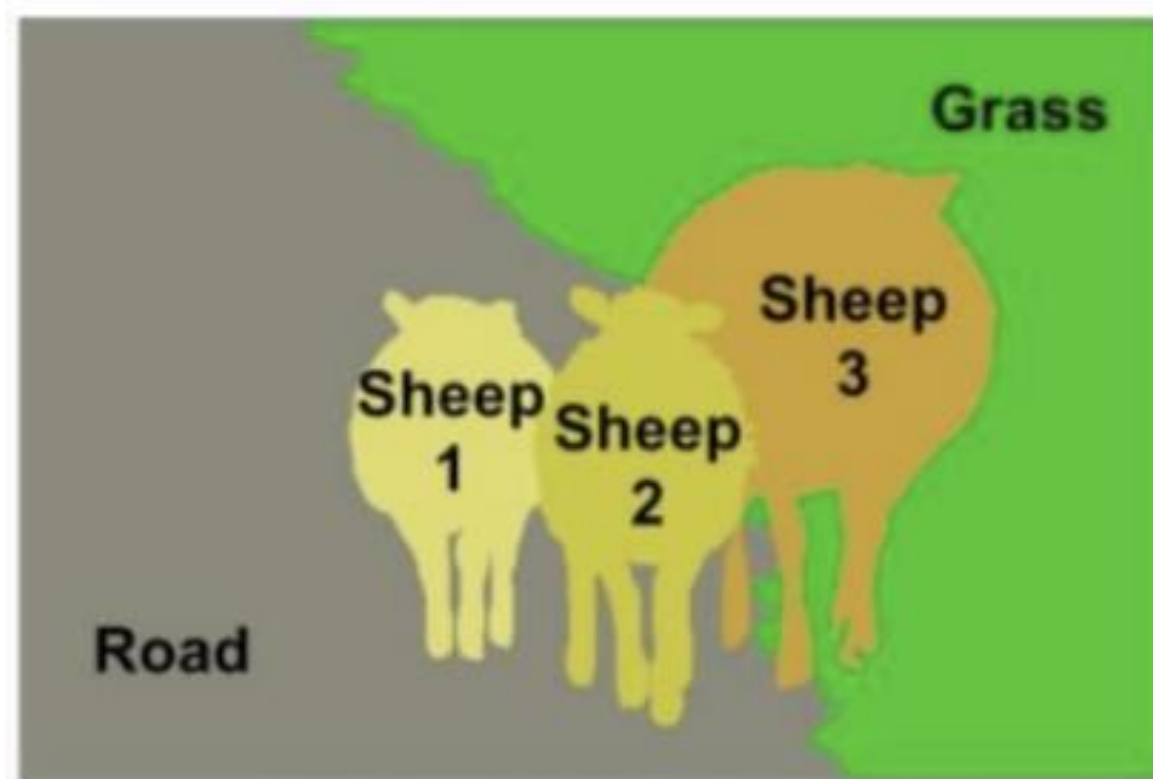
OpenCV 영상보정



밝기 증가
히스토그램 평활화

소프트웨어 구성2. AI 모델 비교

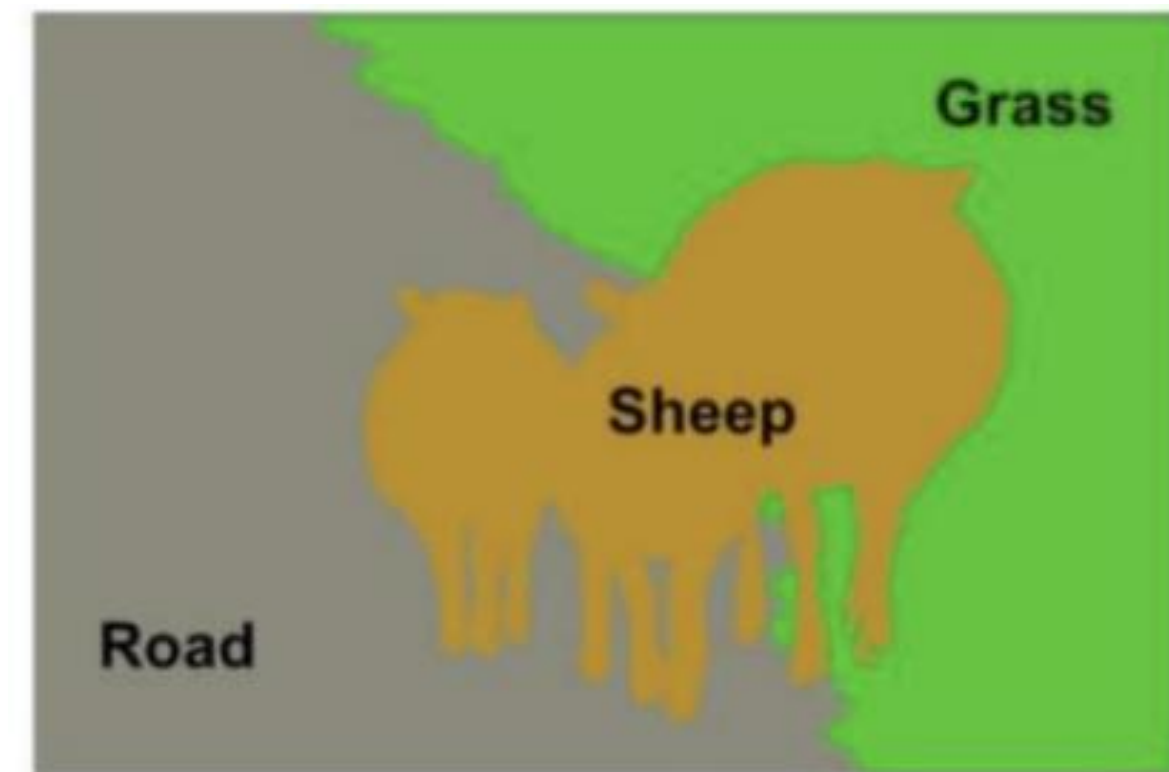
YOLOv11n-seg



Instance Segmentation

객체를 정밀하고 독립적으로
파악할 수 있는 기술

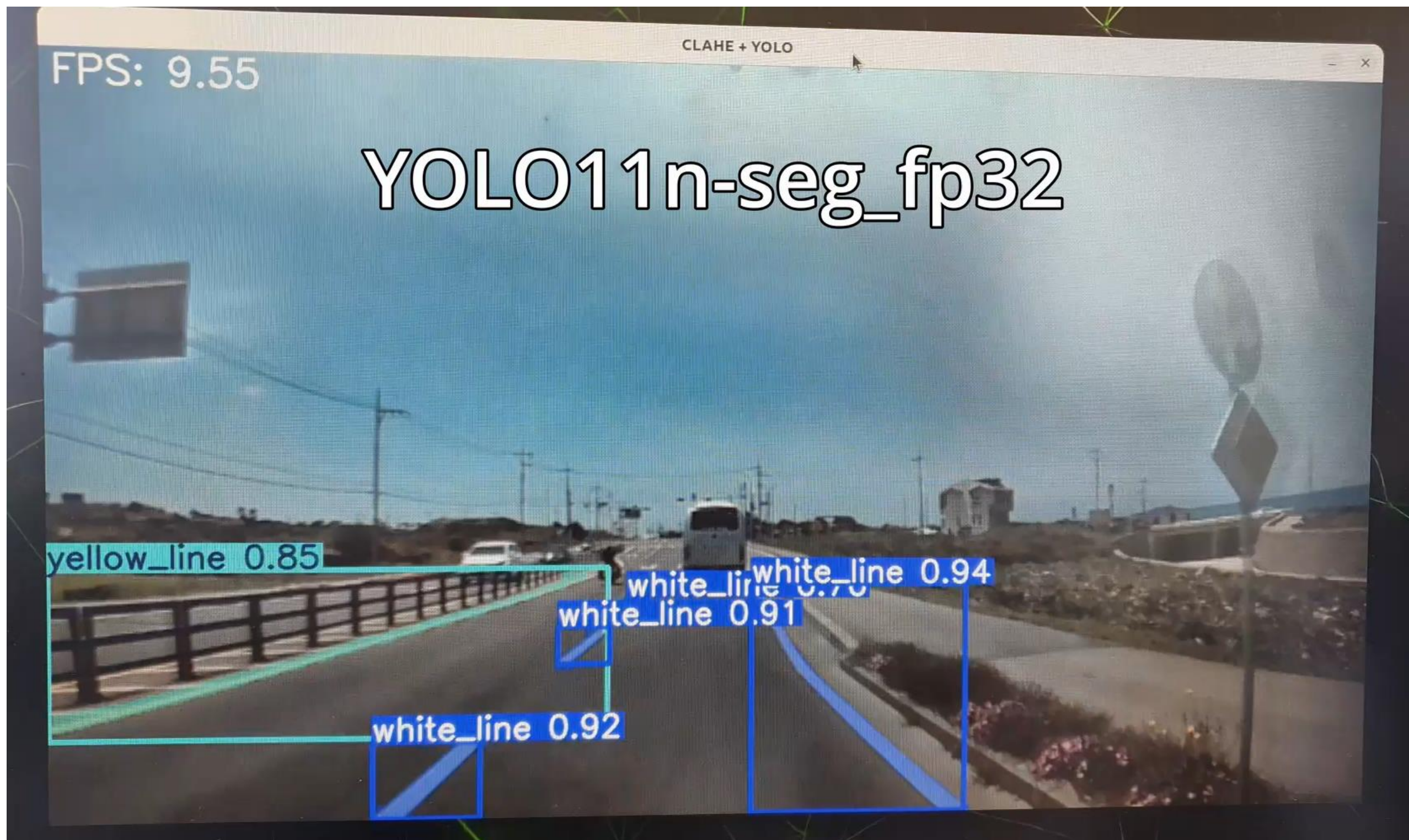
BiSeNetV2



Semantic Segmentation

입력 영상의 모든 픽셀을
클래스 단위로 분류

실험결과1. 실시간 처리 성능



모델	FPS
YOLOv11n-seg(FP32)	8.54
YOLOv11n-seg(FP16)	10.07
BiSeNetV2 (FP32)	10.94
BiSeNetV2 (FP16)	12.58

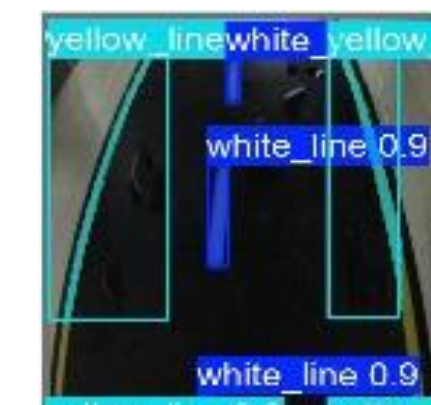
실험결과2. 정확도 평가

YOLO11n-seg

일반환경

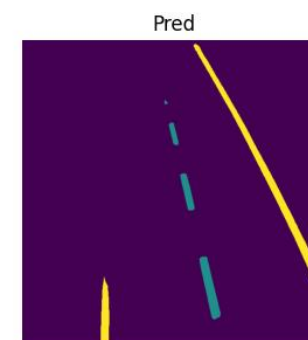
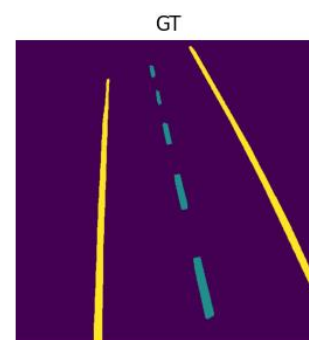


편광 + CLAHE 적용

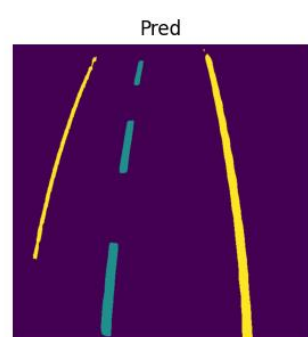
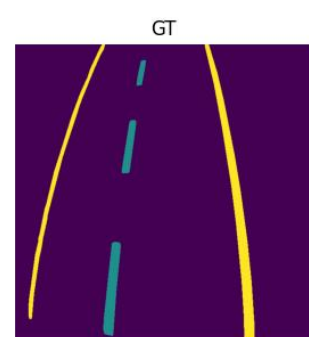


BiSeNetV2

일반환경



편광 + CLAHE 적용



모델 (조건)	mIoU
YOLOv11n-seg (일반)	0.7270 (white: 0.9787, yellow: 0.4752)
YOLOv11n-seg (전처리)	0.8572 (white: 0.9861, yellow: 0.7283)
BiSeNetV2 (일반)	0.7191 (white: 0.7867, yellow: 0.6514)
BiSeNetV2 (전처리)	0.8691 (white: 0.9018, yellow: 0.8363)

전처리 적용 시 모든 모델의 mIoU가
약 15%p 상승

실험결과3. 정밀·재현율 평가

모델 (조건)	Precision	Recall
YOLOv11n-seg (일반)	0.928	0.493
YOLOv11n-seg (전처리)	0.870	0.814
BiSeNetV2 (일반)	0.939	0.713
BiSeNetV2 (전처리)	0.972	0.874

**YOLOv11n-seg는 Precision이
높아 오탐이 적고, BiSeNetV2는
Recall이 높아 놓치는 차선이 적다.**

**특히 전처리를 적용한
BiSeNetV2는 Precision과 Recall
모두 높은 균형을 보여주었습니다.**

종합분석 및 결론

- 실시간성 측면

BiSeNetV2는 YOLOv11n-seg 대비 FPS가 약 25% 높아 임베디드 환경에 더 적합함.

- 정확도 측면

전처리 적용 시 두 모델 모두 개선되었고, BiSeNetV2가 상대적으로 안정적인 성능을 보임.

- 정밀·재현율 분석

전처리는 특히 Recall 향상에 크게 기여(+16~32pp), 미검출 오류를 감소시킴.

- 종합 결론

실시간성이 중요한 IoT/임베디드 환경에서는
BiSeNetV2 + 전처리 조합이 가장 균형 잡힌 성능을 제공함.

CEIC2025

Thank you